



# Université Gaston Berger de Saint-Louis

## *Master Ingénierie Informatique et TIC*

### **DBI1 - CONCEPTION DES BASES DE DONNEES**

## **Vidéo Tutorielle : Généralités sur les BDR Installation et prise en main de l'environnement**

# Objectifs

---

Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Modéliser des bases de données avec l'outil ***Oracle Data Modeler***
- Créer des modèles Entité-Association (Entity Relationship)
- Développer ou importer des modèles relationnels
- Générer des scripts SQL (DDL)
- Maîtriser l'environnement de développement ***Oracle SQL Developer***



# Agenda



- Généralités sur les bases de données et SGBDR
- Méthode et Langage de conception / Modélisation
- Installation et prise en main de Oracle Data Modeler
- Installation et prise en main de Oracle SQL Developer
- Installation de Oracle SQL cl
- Modélisation
- Génération d'un modèle physique et du script SQL
- Reverse Engineering

# Généralités sur les bases de données

- **Base de données** : ensemble structuré d'éléments d'information, agencés sous forme de **tables** dans lesquelles les **données** sont **organisées** selon certains critères en vue de permettre leur **exploitation**.
- **Système de Gestion de Base de données** : Système qui **gère** et **contrôle l'accès** à une base de données, assurant ainsi une **interface** normalisée entre les applications et les bases de données.



ORACLE

Informix

SAP MaxDB  
The SAP Database



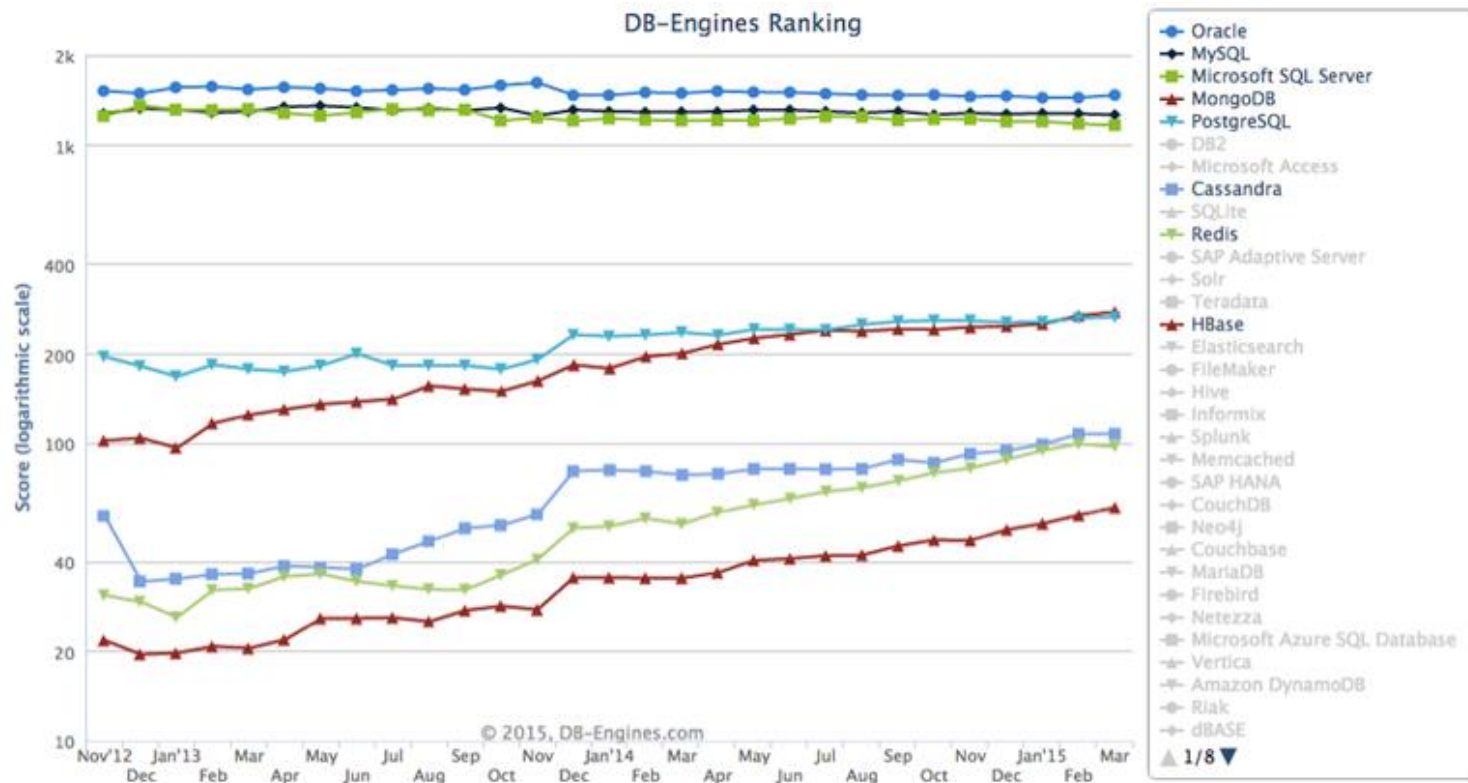
# Généralités sur les bases de données

343 systems in ranking, June 2018

| Rank     |          |          | DBMS                 | Database Model    | Score    |          |          |
|----------|----------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| Jun 2018 | May 2018 | Jun 2017 |                      |                   | Jun 2018 | May 2018 | Jun 2017 |
| 1.       | 1.       | 1.       | Oracle               | Relational DBMS   | 1311.25  | +20.84   | -40.51   |
| 2.       | 2.       | 2.       | MySQL                | Relational DBMS   | 1233.69  | +10.35   | -111.62  |
| 3.       | 3.       | 3.       | Microsoft SQL Server | Relational DBMS   | 1087.73  | +1.89    | -111.23  |
| 4.       | 4.       | 4.       | PostgreSQL           | Relational DBMS   | 410.67   | +9.77    | +42.13   |
| 5.       | 5.       | 5.       | MongoDB              | Document store    | 343.79   | +1.67    | +8.79    |
| 6.       | 6.       | 6.       | DB2                  | Relational DBMS   | 185.64   | +0.03    | -1.86    |
| 7.       | 7.       | 9.       | Redis                | Key-value store   | 136.30   | +0.95    | +17.42   |
| 8.       | 9.       | 11.      | Elasticsearch        | Search engine     | 131.04   | +0.60    | +19.48   |
| 9.       | 8.       | 7.       | Microsoft Access     | Relational DBMS   | 130.99   | -2.12    | +4.44    |
| 10.      | 10.      | 8.       | Cassandra            | Wide column store | 119.21   | +1.38    | -4.91    |
| 11.      | 11.      | 10.      | SQLite               | Relational DBMS   | 114.26   | -1.19    | -2.44    |
| 12.      | 12.      | 12.      | Teradata             | Relational DBMS   | 75.77    | +1.36    | -1.55    |
| 13.      | 14.      | 18.      | MariaDB              | Relational DBMS   | 65.85    | +0.85    | +12.95   |

Source : <https://db-engines.com/en/ranking> - Juin 2018

# Généralités sur les bases de données



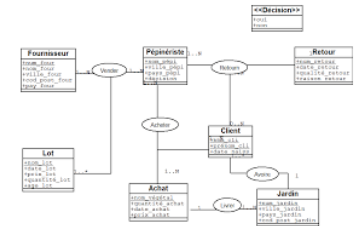
Source : <https://www.techrepublic.com/article/nosql-databases-eat-into-the-relational-database-market/> - Juin 2018

# Conception d'une BD : méthodologie générale

- **Analyse des données** : quelles sont les informations dont on a besoin ?
- **Analyse des flux** : qui échange quoi et avec qui ?
- **Analyse des processus métiers** : qui fait quoi et quand (fonctionnement) ?

# Conception d'une BD : Le modèle Entité Relation (E-R)

- **ERD (Entity Relationship Diagram)** : type d'organigramme illustrant la façon dont les « entités » sont liées les unes aux autres au sein d'un système
- Utilisés pour **modéliser et concevoir** des BDR (règles métiers)
- Utilisés pour **localiser et résoudre des problèmes** de logique ou de déploiement
- Facilite la **réingénierie des processus métiers** et la modélisation de nouvelles configurations de BD

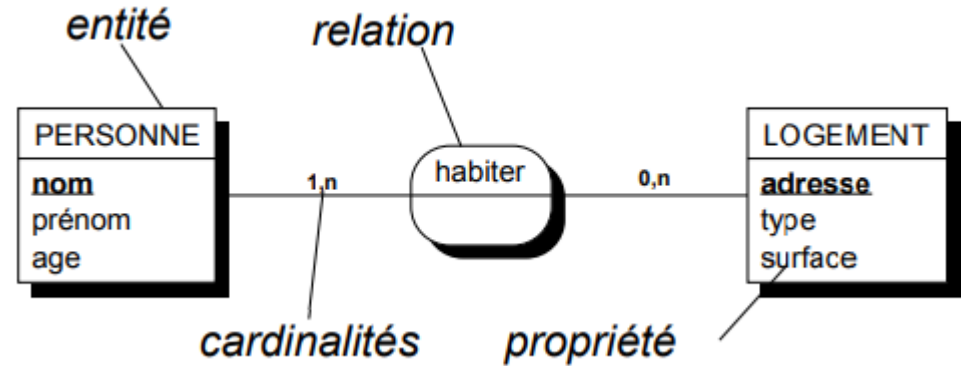




# Conception d'une BD : Le modèle Entité Relation (E-R)

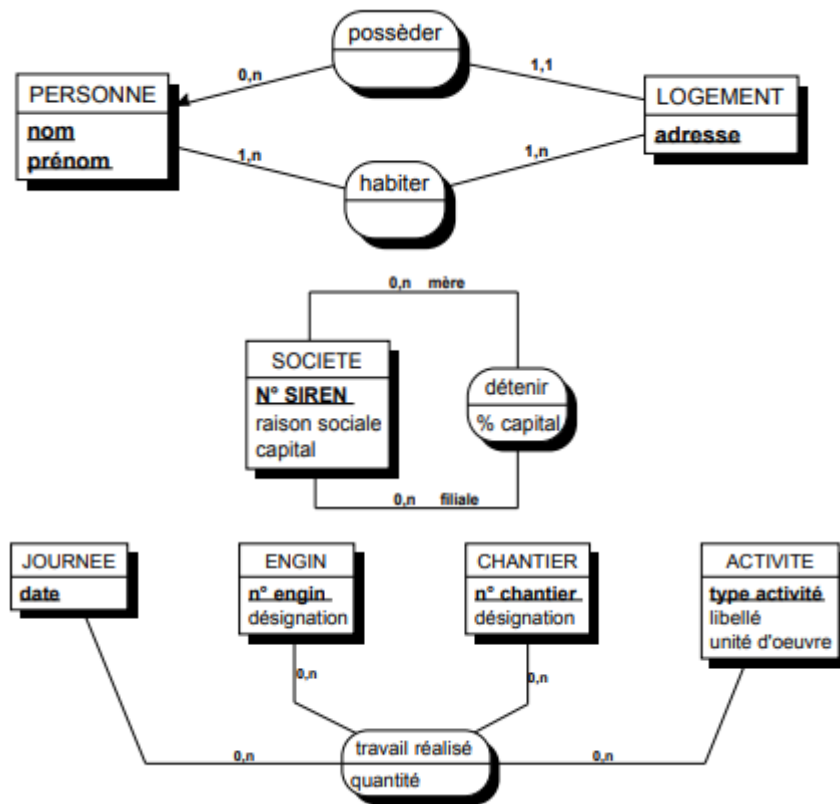
## ■ 3 Concepts de base :

- Entité
- Propriété
- Relation (association)



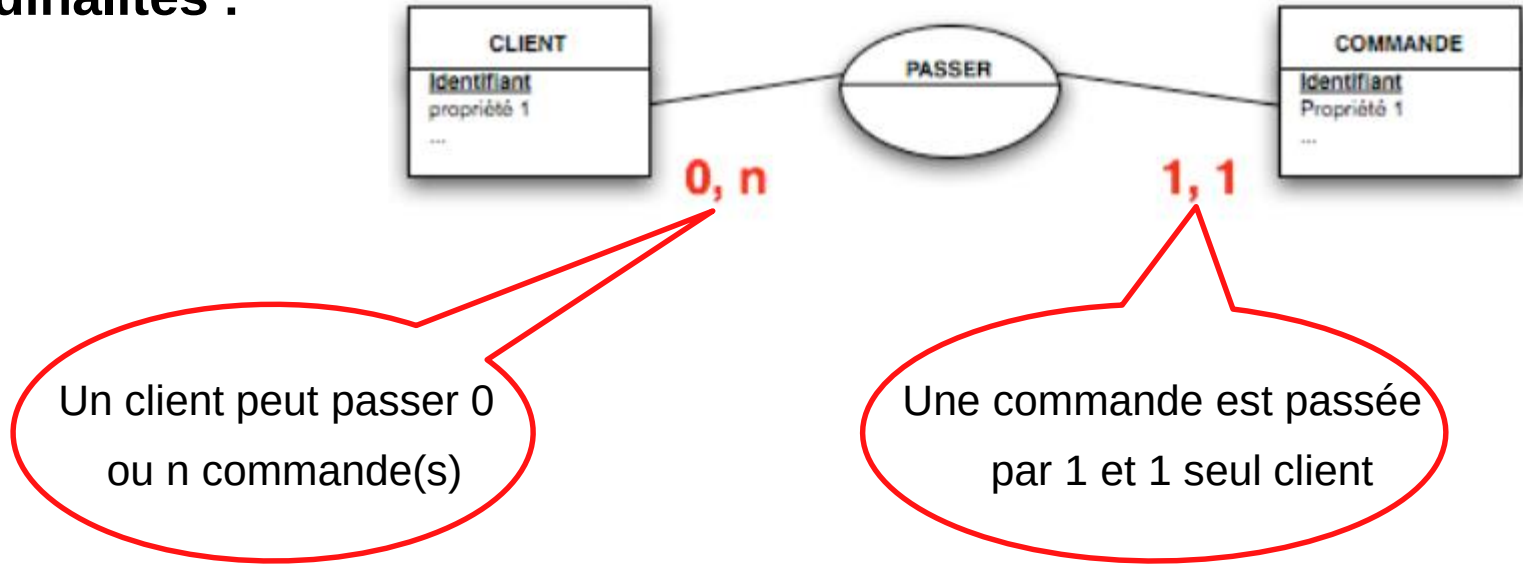
# Conception d'une BD : Le modèle Entité Relation (E-R)

- Variantes :
  - Partager une même collection
  - Relation sur une même entité
  - Relation de dimension quelconque

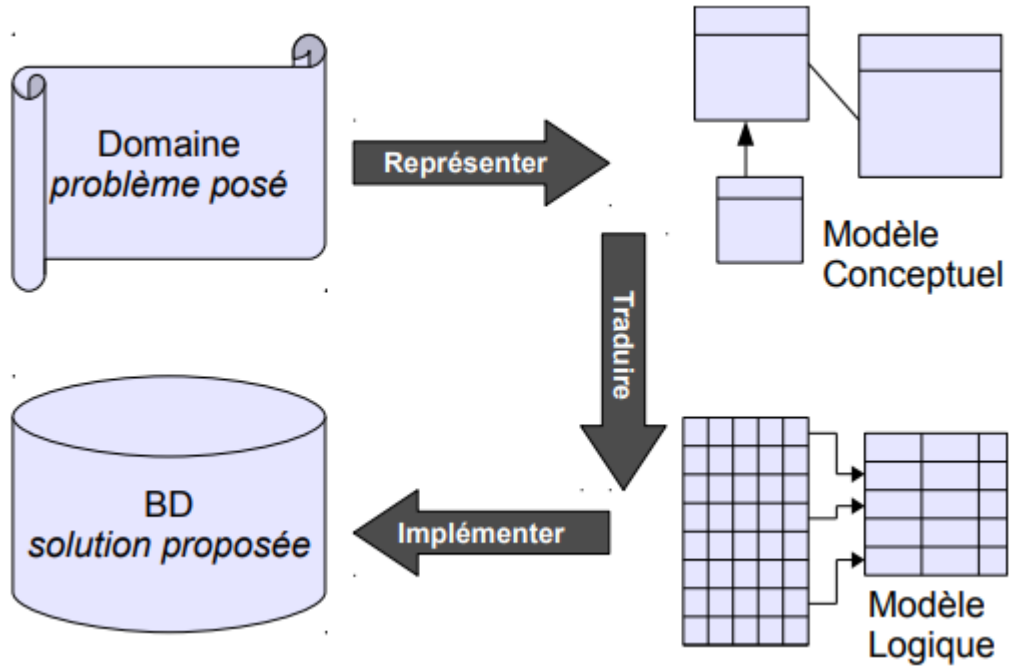


# Conception d'une BD : Le modèle Entité Relation (E-R)

## ■ Cardinalités :



# Conception d'une BD : processus de conception



# Conception BD : Méthode Merise



- méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques.
- séparation des **données et des traitements**.
- **3 niveaux d'abstraction** : conceptuel, logique et physique s'appliquant aux données et aux traitements (6 modèles)
- très adaptée à une modélisation de BD

| NIVEAUX                      | DONNEES                                                  | TRAITEMENTS                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CONCEPTUEL                   | MCD : sémantique des données (modèle entité/association) | MCT : quoi ? (fonctions du SI)                        |
| ORGANISATIONNEL (ou LOGIQUE) | MLD : organisation des données (ex: modèle relationnel)  | MOT : qui fait quoi, ou, quand ? (organisation du SI) |
| PHYSIQUE                     | MPD : implantation des données (ex: SGBD Oracle)         | MPT : comment on fait ? (implantation du SI)          |

MCD :      Modèle conceptuel des données  
MLD :      Modèle logique (organisationnel) des données  
MPD :      Modèle physique des données  
MCT :      Modèle conceptuel des traitements  
MOT :      Modèle organisationnel des traitements  
MPT :      Modèle physique des traitements

# Conception BD : Langage UML



- standard de l'OMG (Object Management Group)
- propose
- langage de modélisation couvrant un spectre plus large que les BD et adapté à tout types de système d'informations



# Merise versus UML



- Les 2 méthodes ne s'opposent pas
- On peut utiliser les diagrammes UML tout en suivant la méthode Merise.

| Merise      | UML         |
|-------------|-------------|
| Entité      | Classe      |
| Relation    | Association |
| Propriété   | Attribut    |
| Cardinalité | Cardinalité |

| <i>Modèle MERISE</i> | <i>Diagramme UML</i>      |
|----------------------|---------------------------|
| MCD                  | Diag de Classes           |
| MCT                  | Diag d'activités          |
| MOT                  | Diag de Sequences         |
| MLD                  | Diag d'objets             |
| MOPT                 |                           |
| MPD                  |                           |
|                      | Diag de cas d'utilisation |
|                      | Diag d'etats transitions  |
|                      | Diag de collaboration     |
|                      | Diag de composants        |
|                      | Diag de deployment        |

# Installation et découverte de l'environnement de la formation

- SGBDR : Oracle 11GR2 **eXpress Edition** ou 11GR2 **Standard Edition / Enterprise Edition**
- Solution de Modélisation : **Oracle Data Modeler**
- Environnement de développement : **Oracle SQL Developer**
- Console PL/SQL : **Oracle SQL Command Line (SQLcl)**



***Visionner les vidéos d'installation et de découverte de l'environnement de la formation.***



# Questions ?



# Fin !

GET READY FOR THE FUTURE

